

$$1. 3n^2 + 10n = \Theta(n^2) \quad \frac{n^2}{10} + 2^n = \Theta(2^n) \quad 1 + \frac{1}{n} = \Theta(1)$$

$$\log n^3 = 3 \log n = \Theta(\log n) \quad 10 \log 3^n = 10 n \log 3 = \Theta(n)$$

2. 设 $f(n) = O(1)$, 则存在 c, n_0 , 对任意 $n \geq n_0$,

满足 $f(n) \leq c = 2 \cdot c'$, 可得 $f(n) = O(2)$.
(常数为 c')

同理, 已知 $f(n) = O(2)$ 也可推出 $f(n) = O(1)$

∴ 在渐近意义下 $O(1) = O(2)$ 没有区别

3. (1) $3 \times 2^n \times 64 = 3 \times 2^{n+6} \quad \therefore \text{规模为 } n+6$

(2) $n^2 \times 64 = (n \times 8)^2 \quad \therefore \text{规模为 } 8n$

(3) $T(n) = 8$ 不受 n 限制, 可解决任意规模

4. 取数组中位数, 计算 $T[i] - i$ 值 x

$x = 0$, 返回 i

$x < 0$, 取数组右边

$x > 0$, 取数组左边

5. 先用结构体(类)记录 x 值和出现次数 $count$

第一遍遍历数组 (确定主元素)

{	$count = 0$ 时. 更新 x , $count + = 1$,
	$count \neq 0$ {
	$T[i] = x, count + = 1$ $T[i] \neq x, count - = 1$

现在的 x 若 $count = 0$ 则不存在; $count \neq 0$, 有可能存在

第2次遍历验证, 当 $T[i] = x$, $act - count + = 1$.

最后看 $act - count > \frac{n}{2}$, 那么 x 为主元素, 否则数组无主元素